

Системы искусственного интеллекта

Вопросы к экзамену с краткими ответами

1. Понятие интеллекта. Теория множественного интеллекта Гарднера. Типы и их симуляция.

Интеллект — способность мыслить, обучаться, решать задачи и приспосабливаться к новым ситуациям. Говард Гарднер (1983) предложил, что интеллект не единый, а состоит из нескольких независимых типов:

- лингвистический (язык, слова), • логико-математический (числа, логика), • пространственный (образы, ориентация), • музыкальный (звук, ритм), • телесно-кинестетический (движение тела), • межличностный (понимание других), • внутриличностный (понимание себя), • натуралистический (природа, классификация).

Симуляция: ИИ хорошо воспроизводит логико-математический, лингвистический и пространственный интеллект. Хуже даются типы, связанные с телом, эмоциями и самосознанием (межличностный, внутриличностный, телесный).

2. Понятие ИИ. Сильный и слабый ИИ. Направления ИИ. Тест Тьюринга.

Искусственный интеллект — свойство технических систем выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого разума.

- Слабый (узкий) ИИ решает одну конкретную задачу (перевод, распознавание лиц). Все существующие ИИ — слабые.
- Сильный (общий, AGI) — гипотетический ИИ уровня человека, способный к любым задачам и самосознанию. Пока не создан.

Направления: символьный подход (логика, правила) и коннекционистский (нейросети, обучение на данных).

Тест Тьюринга: если в текстовой переписке человек не может отличить машину от человека, машину считают «мыслящей».

3. AI-тренды. Автоматизация, аугментация и появление новых профессий.

ИИ меняет работу тремя путями:

- Автоматизация — ИИ полностью заменяет человека в рутинных задачах (обработка документов, колл-центры).
- Аугментация — ИИ усиливает человека, подсказывает (врачу — диагноз, юристу — поиск), но решение остаётся за человеком.
- Новые профессии — появляются промпт-инженер, тренер моделей, специалист по этике ИИ, разметчик данных.

Итог: часть профессий исчезает, часть трансформируется, появляются новые.

4. Этика данных. Этика ИИ. Кодекс этики в сфере ИИ.

Этика данных — правила честного сбора, хранения и использования данных: согласие человека, конфиденциальность, защита.

Этика ИИ — принципы создания систем: справедливость (нет дискриминации), прозрачность, ответственность, безопасность, человекоцентричность (человек в приоритете).

Кодекс этики в сфере ИИ (в России подписан в 2021 г.) — добровольный свод правил для разработчиков: приоритет человека, недопущение вреда, прозрачность решений, ответственность всегда остаётся за человеком.

5. Интеллектуальные задачи. Классификация задач, использующих ИИ.

Интеллектуальные задачи — те, у которых нет точного алгоритма решения, нужны рассуждение и опыт (распознавание образов, понимание языка, решения в условиях неопределённости).

Классификация задач ИИ: распознавание образов, классификация, кластеризация (группировка похожих), прогнозирование, обработка естественного языка, планирование, оптимизация, игры.

6. Искусственный интеллект как сквозная технология рынков НТИ.

НТИ — Национальная технологическая инициатива, программа РФ по развитию новых высокотехнологичных рынков. Сквозные технологии — те, что применяются сразу во многих отраслях. ИИ — одна из ключевых сквозных технологий: он проникает во все рынки НТИ (AutoNet — транспорт, AeroNet — беспилотники, HealthNet — медицина, NeuroNet — нейротехнологии и др.), повышая их эффективность и конкурентоспособность.

7. Нормативно-правовая база в области ИИ.

В России основу составляют:

- Указ Президента №490 (2019) — Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года.
- Кодекс этики в сфере ИИ (2021) — добровольные принципы для разработчиков.
- ГОСТы серии «Искусственный интеллект» — стандарты и терминология.
- Закон об экспериментальных правовых режимах («регуляторные песочницы») для тестирования технологий.

Отдельно регулируются данные — ФЗ-152 «О персональных данных».

8. Системы ИИ. Классификация систем ИИ (ГОСТ Р 59277-2020).

Система ИИ — техническая система, имитирующая когнитивные (познавательные) функции человека.

ГОСТ Р 59277-2020 «Системы искусственного интеллекта. Классификация и системы кодирования» вводит единую терминологию и классифицирует системы по признакам: по назначению, по области применения, по типу данных, по характеру взаимодействия с человеком и по степени автономности (под контролем человека или автономные). Также различает слабый и сильный ИИ.

9. Технологии ИИ. Кривая технологической зрелости (Hype Cycle).

Технологии ИИ: машинное обучение, нейросети, компьютерное зрение, NLP, распознавание и синтез речи и др.

Кривая зрелости (Hype Cycle, Gartner) показывает путь технологии и состоит из 5 этапов:

1) технологический триггер (запуск), 2) пик завышенных ожиданий (хайп), 3) дно разочарования, 4) склон просвещения (реальное понимание), 5) плато продуктивности (зрелое массовое применение).

10. Данные. Знания. Свойства знаний. Треугольник Фреге. Знаковые ситуации.

Данные — сырые факты без интерпретации. Знания — обработанные данные с пониманием связей, пригодные для решения задач.

Свойства знаний: внутренняя интерпретируемость, структурированность, связность, активность (порождают новые знания).

Треугольник Фреге связывает три вершины: знак (имя/слово) — денотат (реальный объект) — концепт (смысл, понятие).

Знаковые ситуации:

- омонимия — один знак, разные смыслы («ключ»);
 - синонимия — разные знаки, один смысл («авто» = «машина»);
 - денотативное тождество — разные знаки обозначают один объект («утренняя звезда» и «вечерняя звезда» = Венера);
 - денотативная неоднозначность — один знак может указывать на разные объекты.
-

11. Модель предметной области как знаковая система. Пространство состояний. Стратегии поиска.

Предметная область описывается через знаки — объекты и отношения между ними.

Пространство состояний: задача задаётся как начальное состояние + целевое состояние + операторы (допустимые переходы). Решение — это путь от начального состояния к целевому.

Стратегии поиска:

- слепые (неинформированные): поиск в ширину (BFS) и в глубину (DFS);
 - информированные (эвристические): жадный поиск и алгоритм A*, который использует оценку расстояния до цели.
-

12. Представление знаний. Декларативное и процедурное. Классификация моделей.

Декларативное представление — знание о том, ЧТО (факты: «Москва — столица»).

Процедурное — знание о том, КАК (алгоритмы и правила действий).

Классификация моделей представления знаний:

- по строгости: формальные (логика) и неформальные (эвристические);
 - по структуре: модульные (продукции, логика — независимые единицы) и сетевые (семантические сети, фреймы — связанные элементы).
-

13. Модели представления знаний. Формальные модели.

Формальные модели основаны на математической логике. Главная — логическая модель на исчислении предикатов: знания записываются строгими формулами, а новые знания выводятся по точным правилам логического вывода.

Плюсы: строгость, однозначность, доказуемость выводов.

Минусы: трудно описывать нечёткие, неполные и противоречивые знания реального мира.

14. Модели представления знаний. Продукционные модели.

Знания представлены в виде правил «ЕСЛИ <условие> ТО <вывод/действие>».

Система состоит из трёх частей: база правил, рабочая память (текущие факты) и машина вывода.

Вывод бывает прямой (от фактов к цели) и обратный (от цели к фактам).

Плюсы: просто и наглядно, основа экспертных систем. Минус: при большом числе правил трудно управлять и отлаживать.

15. Модели представления знаний. Семантические сети.

Знания представлены в виде графа: вершины — это понятия и объекты, а рёбра — отношения между ними (например, «является» / is-a, «часть» / part-of, «имеет свойство»).

Плюсы: наглядно отражают связи, позволяют наследовать свойства (если «воробей — птица», то у него есть свойства птицы).

Минусы: нет единого стандарта, при больших объёмах сеть становится запутанной.

16. Модели представления знаний. Фреймовая модель.

Фрейм — структура для описания типового объекта или ситуации (как заполненная анкета).

Состоит из слотов (атрибутов) и их значений. Слоты могут иметь значения по умолчанию или ссылки на процедуры.

Фреймы связаны в иерархию с наследованием: дочерний фрейм берёт свойства родительского.

Хорошо описывают стереотипные, повторяющиеся ситуации (например, «комната», «поход в ресторан»).

17. Онтология. Экспертные системы. Участники. Преимущества. Статические и динамические ЭС.

Онтология — формальное описание понятий предметной области и связей между ними (общий «словарь» для системы).

Экспертная система (ЭС) — программа, имитирующая работу эксперта в узкой области.

Участники: эксперт (источник знаний), инженер по знаниям (формализует знания), программист, конечный пользователь.

Преимущества: сохраняет знания экспертов, доступна круглосуточно, не устаёт, объясняет свои решения.

Статические ЭС — данные не меняются во время работы. Динамические ЭС — учитывают изменение данных во времени (работа в реальном времени).

18. Инженерия знаний. Процесс разработки экспертных систем.

Инженерия знаний — извлечение, структурирование и формализация знаний эксперта для использования в системе.

Этапы разработки ЭС:

- 1) идентификация — определение задачи и целей;
 - 2) концептуализация — выделение понятий и их связей;
 - 3) формализация — выбор модели представления знаний;
 - 4) реализация — программирование системы;
 - 5) тестирование и опытная эксплуатация с доработкой.
-

19. Нечёткая логика. Модели нечёткого вывода.

Нечёткая логика работает с понятием «частично истинно» — степень принадлежности от 0 до 1, а не только «да/нет». Использует лингвистические переменные («тепло», «быстро», «высокий»).

Нечёткий вывод проходит 3 шага: фаззификация (перевод чётких чисел в нечёткие понятия) → применение правил «ЕСЛИ-ТО» → дефаззификация (обратно в чёткое число).

Модели: Мамдани (наглядная, выход — нечёткое множество) и Сугено (выход — функция/число, удобна для расчётов и управления).

20. Рекомендательные системы. Подходы, обратная связь, «холодный старт», качество.

Системы, предлагающие пользователю товары/контент (Netflix, YouTube, маркетплейсы).

Подходы: • коллаборативная фильтрация (на основе похожих пользователей или товаров); • контентная (по свойствам товаров и предпочтениям); • гибридная (комбинация).

Обратная связь: явная (оценки, лайки) и неявная (просмотры, клики, время на странице).

Проблема «холодного старта» — о новом пользователе или товаре ещё нет данных, поэтому нечего рекомендовать.

Качество измеряют метриками: точность (precision), полнота (recall), RMSE и др.

21. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений (ИСППР).

ИСППР — система, которая помогает человеку принимать решения с помощью ИИ: анализирует данные, моделирует варианты, даёт рекомендации.

Применение: медицина (диагноз), финансы (одобрение кредита), управление предприятием.

Многообразие СППР: оперативные и стратегические; ориентированные на данные или на модели.

Отличие от предиктивной аналитики: ИСППР даёт готовую рекомендацию и объясняет «что делать», а предиктивная аналитика только прогнозирует «что произойдёт».

22. Предиктивная аналитика. Применение, инструменты, отличие от ИСППР.

Предиктивная аналитика — прогнозирование будущих событий на основе исторических данных и моделей машинного обучения.

Применение: прогноз спроса, отток клиентов, предсказание поломок оборудования, кредитный скоринг.

Инструменты: Python (scikit-learn), R; методы — регрессия, деревья решений, нейросети.

Отличие от ИСППР: предиктивная аналитика отвечает на вопрос «что произойдёт», а ИСППР идёт дальше и подсказывает «что с этим делать».

23. Классические методы обработки изображений.

Это методы без нейросетей, работающие по заданным алгоритмам (без обучения):

- фильтрация — сглаживание (убрать шум) и повышение резкости;
 - выделение границ — операторы Собеля, Кэнни;
 - пороговая обработка (бинаризация) — разделение на чёрное/белое;
 - морфологические операции — эрозия и дилатация (изменение формы объектов);
 - поиск признаков — SIFT, SURF, HOG (характерные точки и контуры).
-

24. Нейросетевой метод. Модель нейрона. Нейросеть. Свёрточная сеть (CNN).

Математический нейрон: получает входы, умножает каждый на свой вес, складывает, добавляет смещение и пропускает сумму через функцию активации — получается выход.

Нейронная сеть — слои связанных нейронов; обучается подбором весов на примерах.

Свёрточная сеть (CNN) — для изображений: свёрточные слои (фильтры выделяют признаки — края, текстуры), пулинг (уменьшение размера), полносвязные слои (итоговая классификация). CNN сама учится находить нужные признаки.

25. Классификация изображений с помощью CNN.

Задача: определить, к какому классу относится всё изображение целиком («кошка» или «собака»).

CNN извлекает признаки слой за слоем — от простых (края, углы) к сложным (части объектов). Последний слой через функцию softmax выдаёт вероятности всех классов, побеждает наибольшая.

Известные архитектуры: AlexNet, VGG, ResNet.

26. Сегментация изображений с помощью CNN.

Сегментация — отнесение каждого пикселя к определённому классу, то есть точное указание, где находится объект.

Виды: семантическая (все объекты одного класса вместе) и инстанс-сегментация (разделение отдельных объектов).

Архитектуры: U-Net, FCN, Mask R-CNN.

Применение: медицина (выделение опухолей), беспилотные авто (дорога, пешеходы).

27. Детекция объектов с помощью нейронных сетей.

Детекция — найти объекты на изображении, обвести каждый рамкой (bounding box) и определить его класс.

Подходы:

- двухэтапные (R-CNN, Faster R-CNN) — сначала ищут области, потом классифицируют; точнее, но медленнее;
 - одноэтапные (YOLO, SSD) — делают всё за один проход; быстрее, подходят для реального времени.
-

28. Компьютерное зрение в 3D.

3D-зрение анализирует объёмные сцены: восстанавливает форму объектов и расстояние до них (глубину).

Методы: стереозрение (две камеры, как у человека), LiDAR (лазерное сканирование), структурированный свет, обработка облаков точек (point cloud).

Применение: беспилотные автомобили, робототехника, AR/VR, 3D-сканирование.

29. Нейроморфные процессоры.

Нейроморфные процессоры устроены по принципу мозга: вычисления и память совмещены, а работа идёт на импульсах (спайках), как у настоящих нейронов.

Особенности: очень энергоэффективны, работают событийно и асинхронно (в отличие от обычных CPU/GPU), хороши для ИИ-задач.

Примеры: Intel Loihi, IBM TrueNorth.

30. Эволюционное моделирование.

Подход, имитирующий биологическую эволюцию для решения задач оптимизации.

Идея: создаётся популяция возможных решений; лучшие «выживают» и «размножаются», передавая признаки, и с каждым поколением решения улучшаются.

Включает: генетические алгоритмы, эволюционные стратегии, генетическое программирование.

31. Генетический алгоритм.

Метод оптимизации по принципу естественного отбора. Шаги:

- 1) кодирование решений в «хромосомы»;
 - 2) оценка приспособленности (fitness) каждого решения;
 - 3) отбор лучших;
 - 4) скрещивание (кроссовер) — обмен частями решений;
 - 5) мутация — случайное небольшое изменение;
 - 6) повтор через поколения до получения хорошего решения.
- Применяется там, где полный перебор вариантов невозможен.
-

32. Концепция «Умный город».

Умный город — использование ИИ и интернета вещей (IoT) для управления городом на основе данных.

Сферы: умный транспорт (адаптивные светофоры, парковки), безопасность (видеоаналитика), ЖКХ (учёт воды и электричества), экология (мониторинг воздуха), цифровые госуслуги.

Цель: повысить качество жизни, эффективность и безопасность города.

33. Применение матриц и операций с ними при анализе данных.

Данные удобно представлять как матрицу: строки — объекты, столбцы — признаки.

Операции: умножение матриц (преобразования данных, вычисления в нейросетях), транспонирование, обращение (решение систем уравнений).

Матрицы — основа линейной алгебры в машинном обучении: практически все вычисления в нейросетях — это операции с матрицами, что позволяет быстро обрабатывать большие объёмы данных.

34. Собственные числа и векторы, сингулярное разложение (SVD).

Применение в ML.

Собственный вектор матрицы при умножении на неё не меняет направление — меняется только длина (во столько раз, какое собственное число).

SVD (сингулярное разложение) раскладывает любую матрицу на произведение трёх матриц, выделяя её главные «направления».

Применение в ML: понижение размерности (метод главных компонент PCA), сжатие данных и изображений, рекомендательные системы, выделение самых важных признаков.

35. Три кита речевой аналитики: ASR, NLP, анализ голоса. Сложности.

- ASR (распознавание речи) — перевод звука в текст.
- NLP (обработка естественного языка) — понимание смысла текста.
- Paralinguistics (анализ голоса) — определение эмоций, пола, возраста, интонации, то есть «как сказано», а не «что сказано».

Сложности: шумы и помехи, акценты и диалекты, омонимы, эмоциональная окраска, разговорная и неполная речь, нехватка контекста.

36. Синтез речи (TTS). Определение. Критерии качества. Сложности.

TTS (Text-to-Speech) — преобразование текста в звучащую речь.

Критерии качества: разборчивость (легко понять слова), естественность (похоже на живого человека), выразительность (правильная интонация и эмоции).

Сложности: правильные ударения, интонация фразы, омографы (за́мок / замо́к), чтение чисел и сокращений, передача эмоций.

37. Синтез речи (TTS). Процесс синтеза речи.

Синтез проходит в несколько этапов:

- 1) Анализ текста — нормализация: числа и сокращения превращаются в слова, текст разбивается на части.
- 2) Лингвистический анализ — расстановка ударений, транскрипция (как произносить), определение интонации.
- 3) Генерация звука — преобразование в звуковую волну.

Современный подход — нейросетевой (например, Tacotron создаёт спектрограмму, а вокодер WaveNet — звук).

38. Эволюция вычислительной базы ИИ.

Развитие «железа» сделало возможным современный ИИ:

- CPU — универсальные процессоры, последовательные вычисления;
- GPU — тысячи ядер для параллельных вычислений, главный прорыв для обучения нейросетей;
- специализированные чипы (TPU, NPU) — заточены под нейросети;
- перспективы — нейроморфные и квантовые вычисления.

Рост вычислительной мощности напрямую сделал возможным глубокое обучение.

39. Сравнение аппаратных платформ: CPU, GPU, TPU.

- CPU — универсальный, мало ядер, выполняет задачи последовательно; очень гибкий, но для ИИ медленный.
 - GPU — тысячи ядер, параллельные вычисления; отлично подходит для обучения нейросетей.
 - TPU — чип Google, специально созданный под тензорные операции нейросетей; ещё быстрее и энергоэффективнее GPU, но узкоспециализирован (только под ИИ).
-

40. Сравнение аппаратных платформ: FPGA и ASIC.

- FPGA — перепрограммируемая микросхема: логику можно менять под конкретную задачу. Гибкая, хороша для прототипов и меняющихся задач, но дороже и медленнее, чем ASIC под ту же задачу.
 - ASIC — микросхема, изготовленная под одну конкретную задачу. Максимально быстрая и энергоэффективная, но изменить её нельзя, а разработка дорогая. (TPU — пример ASIC.)
-